

 IoT 수질 감지 시스템

수질 감지 시스템

수조 수질 오염 감지 → 핸드폰 즉시 알림

작성일 : 2026년 06월 26일

버 전 : v1.0

상 태 : 기획

ESP32

Python

Telegram Bot

IoT

목 차

1.	프로젝트 개요	3
2.	배경 및 문제 정의	3
3.	시스템 동작 원리	4
4.	주요 기능 상세	4
5.	시스템 구성도	5
6.	필요 부품 목록	5
7.	소프트웨어 구성	6
8.	핸드폰 알림 예시	6
9.	개발 일정	7
10.	기대 효과 및 리스크	7

1. 프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트명	수질 감지 시스템
한 줄 설명	수조 물이 더러워지면 즉시 사장님 핸드폰으로 알림 발송
핵심 기술	ESP32 (IoT 보드) + 탁도 센서 + 수온 센서 + 텔레그램 알림봇
알림 방식	텔레그램 봇 (즉시 사용 가능) → 추후 카카오톡 알림톡으로 교체 가능
작성일	2026년 06월 26일
버전	v1.0

💡 **한 줄 요약**: 수조에 센서를 넣어두면, 물이 더러워지는 순간 사장님 핸드폰으로 바로 알림이 옵니다. 매번 수조를 직접 들여다볼 필요 없이 24시간 자동으로 수질을 감시합니다.

2. 배경 및 문제 정의

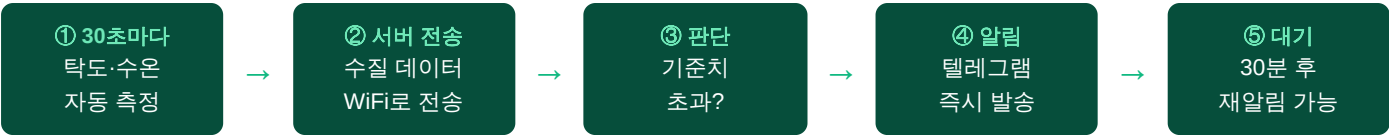
2.1 현재의 불편함

#	문제	결과
1	눈으로만 수질을 확인 → 더러워진 걸 늦게 발견	물고기 스트레스, 폐사 위험
2	심야·새벽에는 아무도 없어서 수질 관리 공백 발생	다음날 아침에야 발견, 폐사
3	바쁜 영업 중에는 수조 상태를 신경 쓸 여유 없음	수질 악화를 뒤늦게 인지
4	수온 이상을 모르고 지나침 → 히터·냉각 고장 발견 지연	집단 폐사 위험

2.2 해결 방향

탁도 센서와 수온 센서로 수질을 **24시간 자동 측정**하고, 기준치를 넘으면 즉시 텔레그램으로 사장님 핸드폰에 알림을 전송합니다. 사장님은 알림을 받는 즉시 상황을 파악하고 적절한 조치를 취할 수 있습니다.

3. 시스템 동작 원리



단계	동작	상세
① 센서 측정	30초마다 자동 측정	탁도(ADC 0~4095) + 수온 동시 측정
② 경고 단계	탁도 2000 이하	"수질 경고" 알림 전송 — 주의 필요
③ 심각 단계	탁도 1000 이하	"수질 심각" 알림 전송 — 즉시 조치 필요
④ 수온 이상	14°C 이하 / 22°C 이상	"수온 이상" 알림 별도 전송
⑤ 중복 방지	같은 알림은 30분에 1회	알림 폭탄 없이 필요한 것만 전송

4. 주요 기능 상세

4.1 수질 자동 감지

센서	측정 항목	기준값	측정 주기
탁도 센서 (SEN0189)	물의 더러운 정도	2000 이하 경고 / 1000 이하 심각	30초
DS18B20 (방수형)	수온	14~22°C 적정	30초

 **탁도 ADC 값이란?** SEN0189 센서는 깨끗한 물일수록 ADC 값이 높습니다 (깨끗한 물: 3500~4000 / 더러운 물: 500 이하). 즉 값이 낮아질수록 수질이 나빠진 것입니다. 기준값은 설치 후 현장 측정을 통해 최종 확정합니다.

4.2 알림 단계 구분

알림 종류	조건	긴급도	권장 조치
수질 경고 ⚠️	탁도 ADC 2000 이하	보통	수조 상태 확인, 물갈이 준비
수질 심각 🚨	탁도 ADC 1000 이하	높음	즉시 물갈이 필요
수온 낮음 📉	14°C 미만	높음	히터 작동 여부 확인
수온 높음 📈	22°C 초과	높음	환기·냉각 장치 확인

4.3 중복 알림 방지

같은 종류의 알림은 **30분 이내 중복 발송하지 않습니다**. 수질이 계속 나빠도 30분마다 한 번씩만 알림이 오기 때문에 알림 폭탄 걱정이 없습니다.

5. 시스템 구성도

[수조]

탁도 센서

수온 센서

→ ESP32 → WiFi → [백엔드 서버]

[텔레그램 봇]

↓

사장님 핸드폰

ESP32 역할 : 센서 읽기 + WiFi로 서버에 데이터 전송 (30초마다)

서버 역할 : 수질 판단 + 텔레그램 알림 발송 + 중복 방지

6. 필요 부품 목록

부품	사양	수량	용도
ESP32 DevKit V1	WiFi 내장 마이크로컨트롤러	1개	두뇌 역할 — 센서 읽고 서버에 전송
탁도 센서 (SEN0189)	아날로그 출력, 5V	1개/수조	물의 더러운 정도 측정
DS18B20 수온 센서	방수형 (스테인리스 케이스)	1개/수조	수온 측정
4.7kΩ 저항	1/4W	1개	DS18B20 풀업 저항 (필수)
5V 1A USB 어댑터	USB-A 또는 USB-C	1개	ESP32 전원
점퍼 케이블, 브레드보드	-	적당히	배선 연결
라즈베리파이 or PC	항상 켜져 있어야 함	1대	백엔드 서버 실행

⚠ 해수 주의 : 소금물(해수) 환경에서는 일반 금속 부품이 빠르게 부식됩니다. 센서는 반드시 **방수형**을 사용하고, 전기 연결부는 방수 처리하세요.

💡 확장 가능 : 수조가 여러 개일 경우 ESP32를 수조마다 하나씩 설치하면 됩니다. 서버는 하나로 모든 수조를 관리합니다.

7. 소프트웨어 구성

펌웨어 (ESP32) Arduino C++	백엔드 서버 Python FastAPI	알림 텔레그램 봇 API
통신 방식 WiFi + HTTP	서버 실행 환경 라즈베리파이 / PC	추후 알림 교체 카카오 알림톡

파일	역할	주요 내용
water_monitor.ino	ESP32 펌웨어	센서 30초 측정, 서버로 HTTP 전송
server.py	백엔드 서버	수질 판단, 텔레그램 알림 발송, 중복 방지
.env	설정 파일	텔레그램 봇 토큰, 채팅 ID 저장
requirements.txt	라이브러리 목록	FastAPI, httpx, python-dotenv
README.md	설치 가이드	배선도, 텔레그램 봇 설정, 실행 방법

☒

코드 완성 상태 : 펌웨어·서버·설치가이드 전체 코드가 이미 작성되어 있습니다. 부품 구매 후 **와이파이 이름/비번**과 **텔레그램 봇 토큰**만 입력하면 바로 사용 가능합니다.

8. 핸드폰 알림 예시

텔레그램 앱에서 아래와 같은 메시지를 받게 됩니다.

텔레그램 알림 예시 (실제 화면과 동일)

[수조1] 수질 심각

탁도: 820 (기준: 1000 이하)

수온: 17.3°C

23:15:42

물갈이가 필요합니다.

[수조1] 수질 경고

탁도: 1650 (경고 기준: 2000 이하)

수온: 17.1°C

22:45:10

수질 상태를 확인하세요.

[수조1] 수온 낮음

현재: 12.8°C (최저 기준: 14°C)

히터 작동 여부를 확인하세요.

9. 개발 일정

단계	기간	할 일	완료 기준
1단계 부품 구매	1~2주	ESP32, 탁도 센서, DS18B20 구매	모든 부품 수령
2단계 하드웨어 조립	1일	배선 연결, 수조에 센서 설치	시리얼 모니터에 탁도·수온 값 출력
3단계 텔레그램 설정	30분	BotFather에서 봇 생성, 토큰 발급	테스트 메시지 수신 확인
4단계 서버 실행	1시간	라즈베리파이에 서버 설치 및 실행	ESP32 → 서버 통신 확인
5단계 기준값 조정	1~2일	실제 수조에서 탁도 기준값 조정	더러운 물에서 알림 정상 수신
6단계 정식 운영	이후	실제 수조에서 운영 시작	3일 무중단 알림 정상 수신 확인

📦 코드는 이미 완성되어 있어 별도 개발 기간이 필요 없습니다. 부품 도착 후 **반나절**만에 설치·운영 가능합니다.

10. 기대 효과 및 리스크

24/7 수질 자동 모니터링	30초 수질 감지 측정 주기	즉시 핸드폰 알림 수신	4종 알림 유형 (탁도/수온)
-----------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

기대 효과

구분	항목	기대 효과
운영	수질 확인 작업	직접 들여다볼 필요 없이 알림으로 확인
운영	심야·새벽 관리	24시간 무인 자동 감지 및 즉시 알림
수익	물고기 폐사	수질·수온 이상 조기 감지로 폐사 감소
위생	수온 이상 발견	히터·냉각 고장을 즉시 파악

리스크 및 대응

리스크	수준	대응방안
해수로 인한 센서 부식	중간	방수형 센서 사용, 주기적 점검
WiFi 연결 끊김	중간	ESP32 자동 재연결 로직 내장
탁도 센서 오작동	낮음	10회 평균값 사용으로 노이즈 제거
서버 다운	낮음	라즈베리파이 자동 시작 설정으로 대응

 다음 단계 : 부품 구매 → 배선 연결 → 텔레그램 봇 설정 (5분) → 서버 실행 → 완료!

부품이 도착하면 단계별로 도움을 드릴 수 있습니다.